

周报告第一部分，实验室论文日常跟进：

第一篇：Arecoline as a Novel Scaffold Targeting the ATAD2 Bromodomain for Cell Cycle Modulation. Pharmaceuticals. 2026 Mar 3;18(3):324. doi: 10.3390/pharmaceutics18030324.

一、摘要内容：

(一) Abstract Background/Objectives: ATPase family AAA domain-containing protein 2 (ATAD2) is an oncogenic chromatin regulator that amplifies E2F/MYC transcriptional programs, yet direct modulators remain scarce. Arecoline (ARE), the primary alkaloid of the areca nut, is a known carcinogen but paradoxically exhibits context-dependent anti-proliferative activities. In this study, we resolve this paradox by defining ARE's anti-cancer mechanism.

(二) Methods: Breast cancer cell proliferation and colony formation assays were performed to evaluate the anti-proliferative effects of ARE. Cell-cycle distribution was analyzed to determine phase-specific effects. Transcriptomic profiling was conducted to identify affected gene networks. An unbiased Cellular Thermal Shift Assay-Mass Spectrometry (CETSA-MS) screening was used to identify direct protein targets, followed by CETSA-Western blotting for validation. Finally, in silico structure-based design was applied to generate novel derivatives with improved predicted properties.

(三) Results: ARE suppressed breast cancer cell proliferation and colony formation by inducing G1/S phase arrest. Transcriptomic analysis revealed that this phenotype was driven by profound suppression of the E2F/Cell Cycle gene network. CETSA-MS identified ATAD2 through multi-omics convergence, as the 67 direct targets were collectively most significantly enriched in the E2F pathway. CETSA-Western blotting confirmed that ARE binds and thermally stabilizes ATAD2. Mechanistically, ARE engagement of ATAD2 led to downregulation of key downstream proteins, including MYC and Cyclin D1, directly linking target modulation to G1/S arrest. Structure-based design further yielded novel derivatives with predicted enhanced ATAD2 binding and substantially reduced toxicity.

(四) Conclusions: Together, these findings uncover ATAD2 as a druggable target of ARE, establish proof-of-concept for repurposing this scaffold, and provide a rational framework for developing safer ATAD2-targeted therapies. Keywords: ATAD2; arecoline; cell cycle; lead optimization; target identification.

二、翻译：摘要

背景 / 目的：ATP 酶家族 AAA 结构域蛋白 2 (ATAD2) 是一种致癌染色质调控因子，可放大 E2F/MYC 转录程序，但目前其直接调控剂仍然匮乏。槟榔碱 (ARE) 是槟榔的主要生物碱，为已知致癌物，但在特定环境下又表现出抗增殖活性，存在明显矛盾。本研究通过阐明槟榔碱的抗癌作用机制来解释这一矛盾现象。

方法：采用乳腺癌细胞增殖实验与集落形成实验评估槟榔碱的抗增殖作用；分析细胞周期分布以明确其周期特异性效应；通过转录组测序筛选受影响的基因网络；利用非偏向性细胞热位移联合质谱 (CETSA- MS) 筛选直接作用蛋白靶点，并通过 CETSA- Western blot 进行验证；最后采用基于结构的计算机辅助分子设计，合成并优化出具有更优预测性能的新型衍生物。

结果：槟榔碱通过诱导 G1/S 期阻滞抑制乳腺癌细胞增殖及集落形成。转录组分析显示，该表型由 E2F / 细胞周期基因网络的显著抑制所驱动。CETSA- MS 经多组学整合分析鉴定出 ATAD2 为靶点 —— 在 67 个直接靶点中，E2F 通路富集程度最显著。CETSA- Western blot 证实槟榔碱可结合并热稳定 ATAD2 蛋白。机制上，槟榔碱与 ATAD2 结合后，导致 MYC、Cyclin D1 等关键下游蛋白表达下调，直接将靶点调控与 G1/S 期阻滞关联起来。基于结构的分子设计还获得了新型衍生物，其预测对 ATAD2 的结合能力更强，且毒性显著降低。

结论：本研究发现 ATAD2 是槟榔碱的可成药靶点，为该分子骨架的老药新用提供概念验证，并为开发更安全的 ATAD2 靶向疗法建立了理性设计框架。

关键词：ATAD2；槟榔碱；细胞周期；先导化合物优化；靶点鉴定

三、归纳分析：

1. 输入：

细胞：乳腺癌细胞系

化合物：槟榔碱 (ARE)

组学数据：转录组测序、CETSA- MS 全蛋白质组靶点筛选数据

实验数据：增殖、集落形成、细胞周期、Western blot (ATAD2、MYC、Cyclin D1 等)

2. 输出：

表型：ARE 抑制乳腺癌增殖、诱导 G1/S 周期阻滞

靶点：鉴定 ATAD2 为 ARE 直接结合靶点

机制：明确 ARE→ATAD2→E2F/MYC/Cyclin D1 调控轴

药物设计：获得高亲和力、低毒性的 ARE 衍生物

3. 研究思路：

发现问题

ATAD2 是重要致癌靶点，但缺乏有效直接调节剂；

槟榔碱 (ARE) 既具致癌性又表现出抗增殖作用，这一矛盾机制尚不明确。

研究方法

以乳腺癌细胞为模型，检测 ARE 对增殖、集落形成及细胞周期的影响；

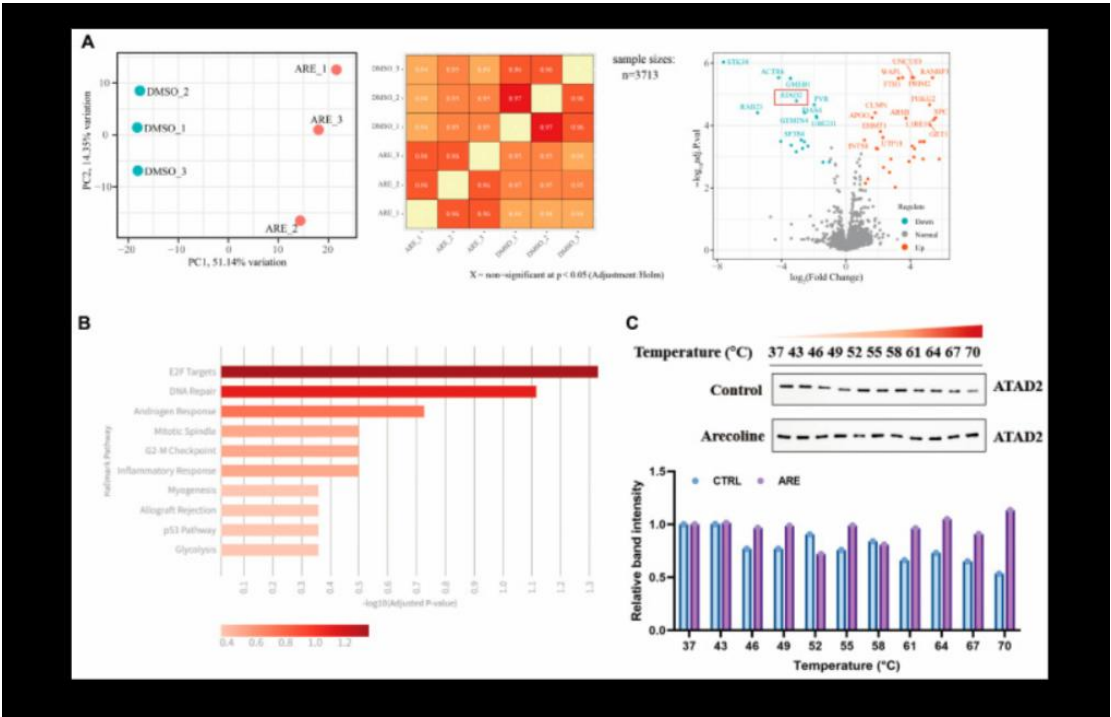
结合转录组测序分析通路变化；
采用 CETSA- MS 无偏筛选直接靶点并通过 CETSA- WB 验证；
最后基于结构进行计算机辅助药物设计与衍生物优化。

研究成果

阐明 ARE 通过直接结合 ATAD2, 让 E2F、MYC、Cyclin D1 这三种关键蛋白的数量变少、活性降低, 并诱导 G1/S 期阻滞, 从而抑制乳腺癌增殖;

证实 ATAD2 是 ARE 的可成药靶点, 并获得结合力更强、毒性更低的新型 ARE 类 ATAD2 抑制剂。

四、图表分析:



A 区: 转录组差异分析 (第一步: 找 “变化”)

左图 (PCA 主成分分析): 标注: 组间差异验证 → 证明槟榔碱 (ARE, 红色点) 处理组与对照组 (DMSO, 青色点) 的基因表达谱完全分离, 说明处理有效、组学数据可靠。

中图 (相关性热图): 标注: 组内重复性验证 → 同组样本 (如 ARE_1/2/3、DMSO_1/2/3) 相关性高, 实验重复稳定。

右图 (火山图): 标注: 差异基因筛选 → 红色点为上调基因, 青色点为下调基因, 筛选出 ARE 处理后表达显著变化的基因集, 其中红框标注的 ATAD2 是后续核心靶点。

B 区: 通路富集分析 (第二步: 定 “方向”)

标注: 核心通路锁定 → 对差异基因做 Hallmark 通路富集, E2F Targets (E2F 靶基因) 是富集最显著的通路 (红色最长条), 直接把 ARE 的作用锚定在「细胞周期 / E2F 转录调控」上, 呼应了摘要中 “抑制 E2F / 细胞周期网络” 的结论。

C 区：CETSA 靶点验证（第三步：锁 “靶点”）

上图（CETSA-WB 条带）：标注：靶点结合验证 → 对比对照组（Control）和槟榔碱（Arecoline）处理组，ARE 处理后 ATAD2 蛋白的热稳定性显著提升（条带在高温下更明显），直接证明 ARE 与 ATAD2 发生了物理结合。

下图（条带灰度定量）：标注：结合强度量化 → 紫色（ARE 组）在各温度下的条带强度均高于蓝色（对照组 CTRL），从量化层面验证了 ARE 对 ATAD2 的热稳定作用，完成了“从通路到靶点”的闭环。

五、核心链路分析：

1. ATAD2 基因 → 转录成 mRNA → 翻译成 ATAD2 蛋白 → ATAD2 蛋白回到核里打开染色质、增强 E2F/MYC 转录 → 推动更多基因表达 → 细胞失控增殖。

2. 发现槟榔碱药理矛盾 → 用细胞表型 + 转录组定位 E2F 通路 → CETSA-MS 找到直接靶点 ATAD2 → 验证结合并阐明周期阻滞机制 → 优化结构得到低毒高活性衍生物 → 确立 ATAD2 为可成药抗癌靶点。

第二篇：SiCmiR Atlas: Single-Cell miRNA Landscape Reveals Hub-miRNA and Network Signatures in Human Cancers. Adv Sci (Weinh). 2026 Mar;13(16):e14446. doi: 10.1002/adv.202514446. Epub 2026 Feb 15.

一、摘要内容：

MicroRNAs (miRNAs) are pivotal post-transcriptional regulators whose single-cell behavior has remained largely inaccessible due to technical barriers in single-cell small-RNA profiling. We present SiCmiR, a two-layer neural network that predicts miRNA expression profiles from only 977 LINCS L1000 landmark genes, thereby reducing sensitivity to dropout in single-cell RNA-seq (scRNA-seq) data. Proof-of-concept analyses illustrate how SiCmiR can uncover candidate hub-miRNAs in bulk-seq cell lines and hepatocellular carcinoma, scRNA-seq pancreatic ductal carcinoma, and ACTH-secreting pituitary adenoma and extracellular vesicle (EV)-mediated crosstalk in glioblastoma. Trained on 6,462 TCGA paired miRNA-mRNA samples, SiCmiR attains state-of-the-art accuracy on cancers and generalizes to unseen cancer types and drug perturbations. We next construct SiCmiR Atlas, containing 362 public datasets, 9.36 million cells, and 726 cell types, which is the first dedicated database of single-cell mature miRNA expression, providing interactive visualization, biomarker identification, and cell-type-resolved miRNA-target networks. SiCmiR transforms bulk-derived statistical power into a single-cell view of miRNA biology and provides a community resource for biomarker discovery. SiCmiR Atlas is available at <https://awi.cuhk.edu.cn/~SiCmiR/>.

二、摘要翻译：

微小 RNA (miRNA) 是关键转录后调控因子，但由于单细胞小 RNA 测序的技术壁垒，其在单细胞水平的行为规律仍难以解析。本研究提出 SiCmiR——一种双层神经网络模型，仅通过 977 个 LINCS L1000 标志性基因即可预测 miRNA 表达谱，从而降低单细胞 RNA 测序 (scRNA-seq) 数据中丢失率 (dropout) 的影响。概念验证分析显示，SiCmiR 可在多种场景中挖掘核心枢纽 miRNA：包括批量测序细胞系与肝细胞癌、单细胞测序的胰腺导管癌、促肾上腺皮质激素分泌型垂体腺瘤，以及胶质母细胞瘤中细胞外囊泡 (EV) 介导的细胞间通讯。该模型在 6462 例 TCGA 配对 miRNA-mRNA 样本上训练，在多种癌症中达到当前最优预测精度，并可泛化至未见过的癌症类型与药物扰动场景。研究进一步构建 SiCmiR-Atlas 数据库，包含 362 个公共数据集、936 万个细胞、726 种细胞类型，为首个单细胞成熟 miRNA 表达专用数据库，支持交互式可视化、生物标志物筛选与细胞类型水平的 miRNA - 靶基因网络分析。SiCmiR 将批量测序数据的统计能力转化为 miRNA 生物学的单细胞视角，为领域提供通用的生物标志物挖掘资源。

三、归纳分析：

1. Input (输入数据)

训练数据：6462 例 TCGA 癌症基因组图谱的配对样本 (同时有 mRNA 和 miRNA 表达)

模型输入特征：977 个 LINCS L1000 标志性基因的表达量 (来自 scRNA-seq)

应用数据：各类单细胞 RNA 测序 (scRNA-seq)、批量测序 (bulk-seq) 数据

数据类型：基因表达矩阵 (mRNA/miRNA 表达量)

2. Output (输出结果)

单细胞水平的成熟 miRNA 表达谱

枢纽 miRNA (hub-miRNA)

细胞类型特异的 miRNA - 靶基因调控网络

交互式数据库 SiCmiR-Atlas

癌症相关 miRNA 生物标志物

3. 研究思路：

发现问题：

- (1) 单细胞 miRNA 测序极难：技术复杂、成本高、数据质量差
- (2) scRNA-seq 存在 dropout：很多基因表达测不到，直接分析 miRNA 不可靠
- (3) 缺少单细胞 miRNA 公共资源：没有大规模、可直接用的单细胞 miRNA 数据库

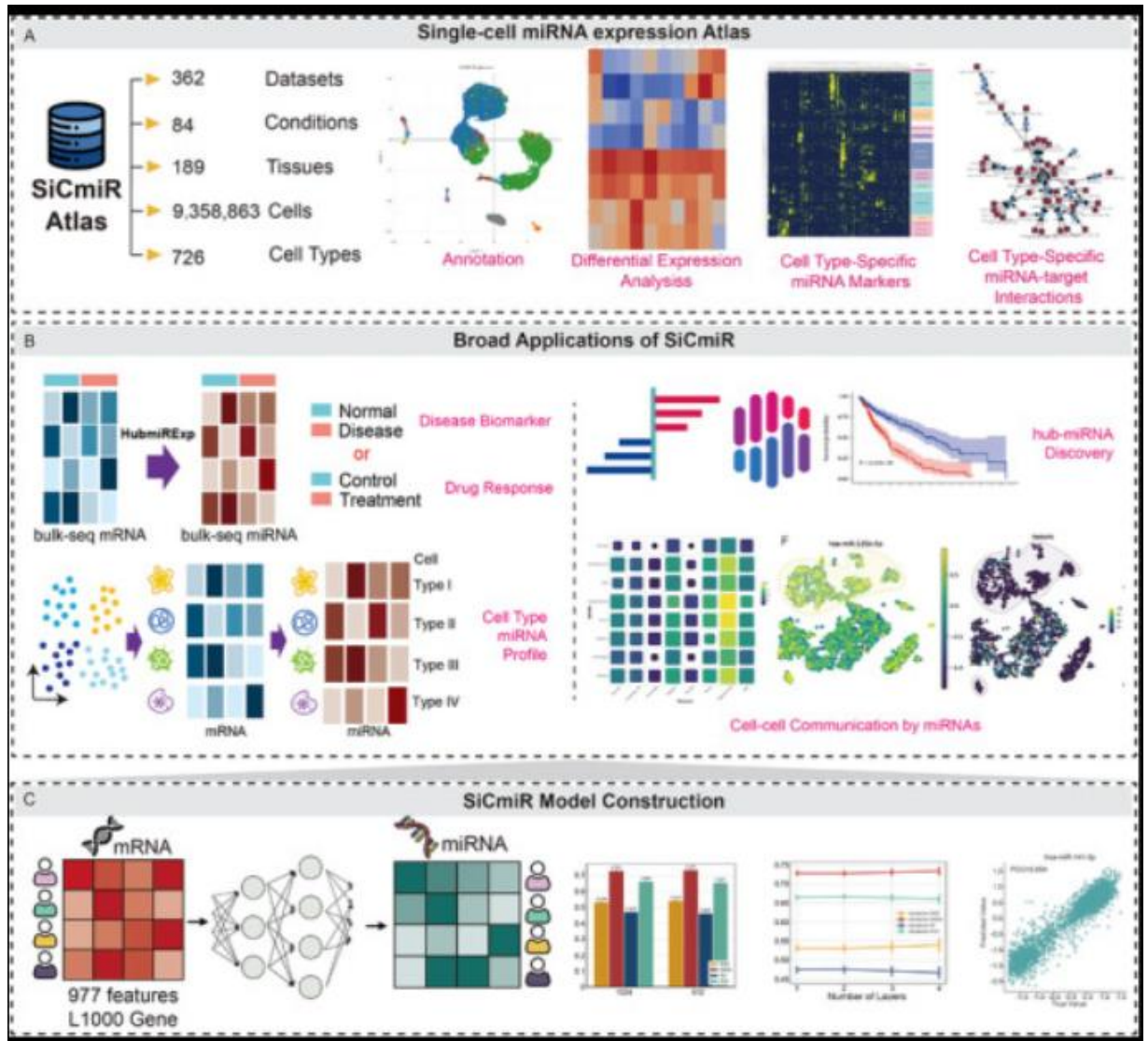
解决方法：

- (1) 构建双层神经网络模型 SiCmiR
- (2) 用已有的 mRNA (977 个标志基因) 去预测难测的 miRNA
- (3) 在 TCGA 大量配对数据上训练 + 验证
- (4) 把预测结果整合为单细胞 miRNA 数据库 SiCmiR-Atlas

研究成果:

- (1) 仅用 977 个基因就能高精度预测单细胞 miRNA
- (2) 模型泛化能力强: 能用于没训练过的癌症与药物处理
- (3) 建成全球首个单细胞成熟 miRNA 数据库
- (4) 可挖掘 hub-miRNA、生物标志物、细胞间通讯
- (5) 把批量数据优势转化为单细胞分辨率, 供全世界使用

四、图表分析:



C 区: SiCmiR Model Construction (模型构建: 核心算法层)

输入: 977 个 L1000 基因的 mRNA 表达量 (对应摘要中「仅用 977 个标志性基因预测 miRNA」)

中间层: 双层神经网络 (对应摘要中「two-layer neural network」)

输出: miRNA 表达谱

右侧验证: 模型性能评估 (超参数优化、与其他工具对比、预测相关性)

作用：解决了「单细胞 miRNA 难测序」的核心问题，用 AI 实现 mRNA→miRNA 的精准预测

B 区：Broad Applications of SiCmiR（模型应用：方法价值层）

批量测序场景：从 bulk mRNA 预测 bulk miRNA，用于疾病生物标志物、药物响应筛选

单细胞测序场景：从单细胞 mRNA 预测单细胞 miRNA，用于细胞类型特异 miRNA 谱、细胞间通讯分析

作用：展示了模型的泛化能力，覆盖了摘要中提到的肝癌、胰腺癌、垂体瘤、胶质母细胞瘤等多种应用场景

A 区：Single-cell miRNA expression Atlas（数据库产出：资源层）

数据规模：362 个数据集、935 万 + 细胞、726 种细胞类型（对应摘要中「首个单细胞成熟 miRNA 表达专用数据库」）

核心功能：细胞注释、差异表达分析、细胞类型特异 miRNA 标志物、miRNA - 靶基因互作网络

作用：是模型的最终落地成果，为领域提供了可直接使用的单细胞 miRNA 资源

五、核心链路分析：

TCGA 配对数据训练 AI → 学习 977 个 LINCS 基因与 miRNA 的关系 → 用任意单细胞的 977 个基因 → 预测出单细胞 miRNA

总结：

TCGA = 训练 AI

LINCS L1000 = 给 AI 通用输入

协同 = 用规律 + 通用输入 → 实现单细胞 miRNA 预测

第三篇：DeepADR: multimodal prediction of adverse drug reaction frequency by integrating early-stage drug discovery information via Kolmogorov-Arnold networks. Brief Bioinform. 2025 Nov 1;26(6):bbaf695. doi: 10.1093/bib/bbaf695.

一、原文摘要：

Adverse drug reactions (ADRs) are a major cause of clinical trial failure and postmarket withdrawal, posing significant risks to public health and impeding drug development. While computational methods offer an alternative to costly preclinical testing, existing models often fail with novel compounds by requiring pre-existing information such as drug-ADR associations or by inadequately integrating diverse data sources.

Here, we introduce DeepADR, a multimodal deep learning framework for predicting both the occurrence and frequency of ADRs using early-stage, readily available data.

DeepADR integrates chemical structures and biological target profiles with semantic representations of ADR terms derived from a large language model (LLMs). These heterogeneous parameters are fused using a Kolmogorov–Arnold Network (KAN), which enhances the modeling of complex, nonlinear relationships among modalities to improve predictive performance. Our model outperforms existing methods in predicting both ADR occurrence and frequency, demonstrating robust generalization to new chemical entities. DeepADR showed consistently better performance than other models across both classification and regression tasks.

By effectively integrating chemical, biological, and semantic datasets, DeepADR provides a powerful, scalable tool for the early-stage safety assessment and candidate prioritization. This framework not only facilitates the prioritization of safer drug candidates but also offers a methodology for predicting the toxicity of other hazardous materials, holding significant promise for advancing public health.

Keywords: Kolmogorov – Arnold network; adverse drug reactions; drug development; molecular representation; multi modal deep learning.

© The Author(s) 2025. Published by Oxford University Press.

二、摘要翻译：

药物不良反应（ADRs）是临床试验失败和药物上市后撤市的主要原因，对公共卫生构成重大风险并严重阻碍药物开发。虽然计算方法是替代昂贵临床前测试的可行方案，但现有模型通常依赖药物 – ADR 关联等先验信息，或未能充分整合多源数据，导致在新型化合物上的预测效果极差。

本研究提出 DeepADR——一种多模态深度学习框架，它利用早期阶段易获取的数据，同时预测 ADRs 的发生概率与发生频率。DeepADR 整合了药物化学结构、生物靶点图谱，以及由大语言模型（LLMs）生成的 ADR 术语语义表征。这些异质数据通过科尔莫戈罗夫 – 阿诺德网络（KAN）进行融合，KAN 增强了对模态间复杂非线性关系的建模能力，从而提升了预测性能。

实验结果显示，DeepADR 在 ADR 发生（分类任务）和 ADR 频率（回归任务）预测中均优于现有方法，对新化学实体具有强大的泛化能力。通过有效整合化学、生物和语义数据集，DeepADR 为药物早期安全性评估和候选药物排序提供了一个强大、可扩展的工具。该框架不仅有助于筛选更安全的候选药物，还为预测其他有害物质的毒性提供了方法论，对推动公共卫生发展具有重要意义。

三、归纳分析：

1. Input（输入数据）

数据类型为三种异质模态的多源数据，均为药物早期阶段可获取信息：

化学模态（Chemical）：药物分子的化学结构（SMILES 字符串、分子指纹等）。

生物模态 (Biological)：药物的生物靶点谱 (Target profiles, 如药物结合的蛋白、靶点家族信息)。

语义模态 (Semantic)：ADR 术语的语义向量表示 (由大语言模型 LLM 提取的深层语义特征)。

2. Output (输出结果)

分类任务输出：ADR 发生概率 (Binary/Multi-label classification: 是否发生某种 ADR)。

回归任务输出：ADR 发生频率 (Regression: 量化表示该 ADR 的严重程度或发生概率值)。

综合评分：用于药物候选优先级排序的安全性指标。

3. 研究思路

发现问题

(1) 数据依赖陷阱：现有模型依赖「药物 - ADR 已知关联表」作为输入特征，导致无法预测全新化合物 (没有历史数据的 “新药物”)。

(2) 数据融合困难：药物数据类型复杂 (结构、靶点、医学术语)，模态间差异大，传统模型难以有效融合，导致信息丢失。

(3) 泛化能力差：面对新化学实体 (NCEs) 时，现有模型容易出现过拟合或完全失效。

(4) 任务单一：多数模型只预测 “是否有不良反应”，忽略了对 “不良反应频率 / 严重程度” 的量化预测，而这对临床决策更重要。

核心方法

(1) 核心技术路线：多模态深度学习 + KAN 融合 + LLM 语义提取

(2) 特征提取 (多模态编码)：

I. 用神经网络分别编码分子结构、生物靶点。

II. 用大语言模型 (LLM) 对 ADR 医学术语进行语义嵌入 (Semantic Representation)，捕捉医学含义的相似性。

(3) 核心融合模块 (KAN)：

摒弃传统的全连接层，使用科尔莫戈罗夫 - 阿诺德网络 (KAN) 融合三种模态数据。

优势：KAN 更擅长建模非线性复杂关系，且具有更好的可解释性和泛化能力，解决了 “新药物” 特征稀疏的问题。

任务设计：同时构建分类头 (预测有无 ADR) 和回归头 (预测 ADR 频率 / 强度)。

研究成果

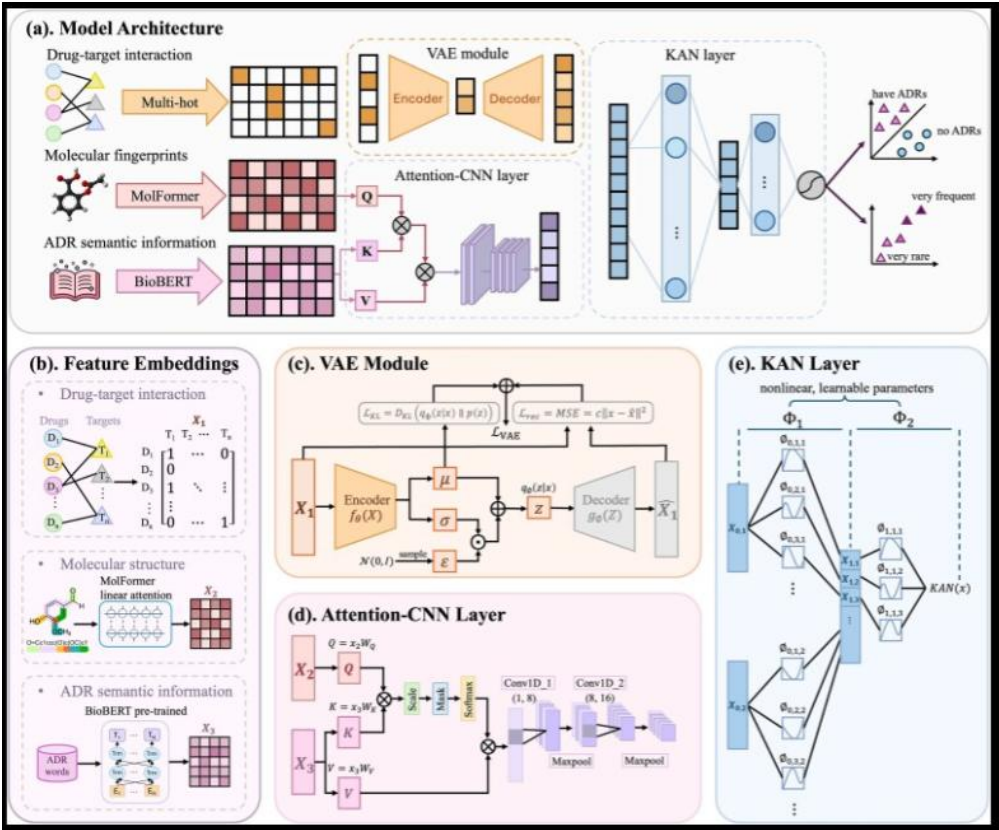
性能超越 SOTA：在 ADR 发生预测 (分类) 和频率预测 (回归) 两个任务上，均显著优于现有主流模型。

解决新型化合物问题：模型仅依赖分子结构、靶点和通用语义信息，无需已知的药物 - ADR 关联，实现了对全新化合物的精准预测。

方法论创新：成功验证了 KAN 在多模态生物学数据融合中的优越性，不仅限于药物研发，还可扩展至其他有害物质的毒性预测。

应用价值：提供了可扩展的工具，助力药物早期研发阶段筛选更安全的候选药物，降低临床风险。

四、图像分析：



顶部 (a) 区：DeepADR 整体模型架构（核心链路总览）

(1) 输入层（3 种异质模态）：

Drug-target interaction（药物 - 靶点相互作用）：用 Multi-hot 编码，对应摘要中「生物靶点图谱」

Molecular fingerprints（分子指纹 / 化学结构）：用 MolFormer 编码，对应摘要中「化学结构」

ADR semantic information（ADR 语义信息）：用 BioBERT（大语言模型）编码，对应摘要中「LLM 生成的 ADR 术语语义表征」

(2) 特征编码层：

靶点数据 → VAE 模块：降维、提取隐特征，解决稀疏性问题

结构 + 语义数据 → Attention-CNN 层:用注意力机制捕捉模态间关联,再用 CNN 提取深层特征

(3) 核心融合层:

KAN layer (科尔莫戈罗夫 - 阿诺德网络): 对应摘要中「用 KAN 融合异质参数, 建模复杂非线性关系」, 是模型的核心创新点

(4) 输出层:

同时输出两个任务结果:

ADR 发生预测 (分类): 判断药物是否有该 ADR

ADR 频率预测 (回归): 量化 ADR 的发生频率 (very frequent/very rare)

左下 (b) 区: 特征嵌入细节 (输入数据的具体形式)

Drug-target interaction: Multi-hot 矩阵, 每一行代表一个药物, 每一列代表一个靶点, 1 表示药物结合该靶点, 0 表示不结合

Molecular structure: MolFormer (分子大模型) 提取的结构特征矩阵

ADR semantic information: BioBERT (生物学大语言模型) 预训练生成的 ADR 术语语义嵌入矩阵

作用: 明确了 3 种输入数据的具体形式, 对应摘要中「早期阶段易获取的数据」

右中 (c)(d) 区: 子模块细节 (编码过程拆解)

(c) VAE Module: 对药物 - 靶点稀疏矩阵做变分自编码, 降维并生成隐特征, 解决靶点数据稀疏问题

(d) Attention-CNN Layer: 对结构和语义特征做自注意力计算, 捕捉两者的关联, 再用 1D 卷积提取深层特征

作用: 详细展示了多模态特征的编码过程, 对应摘要中「多模态深度学习」

右下 (e) 区: KAN Layer 细节 (核心融合模块原理)

展示了 KAN 网络的非线性、可学习参数结构, 对比传统 MLP, KAN 能更精准建模多模态间的复杂非线性关系

作用: 对应摘要中「KAN 增强复杂非线性关系建模, 提升预测性能」, 是模型的核心创新

五、核心链路

3 种早期易获取的药物数据 (结构 + 靶点 + ADR 语义) → 分别用 MolFormer/BioBERT/VAE 编码 → 注意力 - CNN 捕捉关联 → KAN 网络融合多模态特征 → 同时预测 ADR 发生 (分类) 和频率 (回归)

第四篇: Integrative Regulatory Networks of MicroRNA-483: Unveiling Its Systematic Role in Human Diseases and Clinical Implications. Biomolecules. 2025 Dec

7;15(12):1707. doi: 10.3390/biom15121707.

一、原文摘要

MicroRNA-483 regulates multiple human disease categories, spanning oncology, cardiopulmonary, metabolic, immune, neurological, and musculoskeletal pathologies. We integrate experimentally validated interactions from 146 studies to construct a comprehensive regulatory network, encompassing transcription factors, long non-coding RNAs, circular RNAs, and messenger RNA targets.

Our analysis reveals that miR-483 promotes tumorigenesis by suppressing tumor-suppressive checkpoints, yet it protects cardiopulmonary, metabolic, and neurological tissues from pathological injury. This functional duality arises from tissue-specific modulation of shared signaling pathways, particularly TGF- β and MAPK cascades, which function as the core hubs driving its context-dependent activity across six disease categories.

By mapping miR-483 regulatory circuits across multiple diseases, we define the molecular determinants of its context-dependent activity. These findings establish miR-483 as both a diagnostic biomarker and a therapeutic target whose function is dictated by cellular context.

Keywords: biomarker; ceRNA; miRNA-483; regulatory network; therapeutic target; transcription factor.

二、摘要翻译：

微小 RNA-483 (miR-483) 可调控多种人类疾病类型，涵盖肿瘤、心肺疾病、代谢性疾病、免疫性疾病、神经系统疾病以及肌肉骨骼系统疾病。本研究整合了 146 项研究中经实验验证的相互作用关系，构建了一套完整的调控网络，该网络包含转录因子、长链非编码 RNA、环状 RNA 及其信使 RNA 靶标。

分析结果显示：miR-483 可通过抑制抑癌检查点通路促进肿瘤发生；但与此同时，它又能保护心肺、代谢及神经组织免受病理性损伤。这种功能双重性源于其对共同信号通路的组织特异性调控，尤其是转化生长因子 - β (TGF- β) 与丝裂原活化蛋白激酶 (MAPK) 信号级联通路，二者作为核心枢纽，介导了 miR-483 在六大疾病类别中呈现出的环境依赖性活性。

通过在多种疾病中绘制 miR-483 调控通路，本研究明确了其环境依赖性活性的分子决定因素。上述研究结果证实，miR-483 既可作为诊断生物标志物，也可作为治疗靶点，其具体功能由细胞微环境决定。

关键词：生物标志物；内源竞争 RNA (ceRNA)；微小 RNA-483；调控网络；治疗靶点；转录因子。

三、归纳分析：

1. Input（输入数据）

数据来源：146 篇已发表、包含实验验证的相关研究文献

数据类型：

miR-483 与靶基因（mRNA）的调控关系

miR-483 与转录因子（TF）的相互作用

miR-483 与长链非编码 RNA（lncRNA）、环状 RNA（circRNA）的 ceRNA 调控网络

miR-483 在肿瘤、心肺、代谢、免疫、神经、肌肉骨骼疾病中的功能表型数据

核心通路数据：TGF- β 、MAPK 等信号通路与 miR-483 的关联证据

2. Output（输出结果）

一套 miR-483 综合调控网络（包含 miRNA-TF-lncRNA-circRNA-mRNA）

miR-483 在 6 大类疾病中的功能图谱

核心调控通路：TGF- β 、MAPK 是决定 miR-483 功能的关键枢纽

miR-483 的功能双重性机制：组织 / 细胞环境依赖性

临床价值结论：miR-483 可作为诊断标志物 + 治疗靶点

3. 研究思路：

发现的科学问题

（1）miR-483 在不同疾病中功能矛盾（肿瘤中促癌，心肺 / 神经 / 代谢疾病中起保护作用），相关结论分散

（2）缺乏跨疾病的系统性调控网络解析

（3）其功能双重性的分子机制不明确

（4）未明确其能否作为通用生物标志物及治疗靶点

研究手段

（1）整合 146 项研究中经实验验证的分子互作数据

（2）构建包含转录因子、lncRNA/circRNA（ceRNA 机制）、mRNA 靶标的 miR-483 调控网络

（3）跨 6 大类疾病分析 miR-483 功能，定位 TGF- β 、MAPK 核心信号通路

（4）解析组织特异性导致功能相反的机制

研究结果

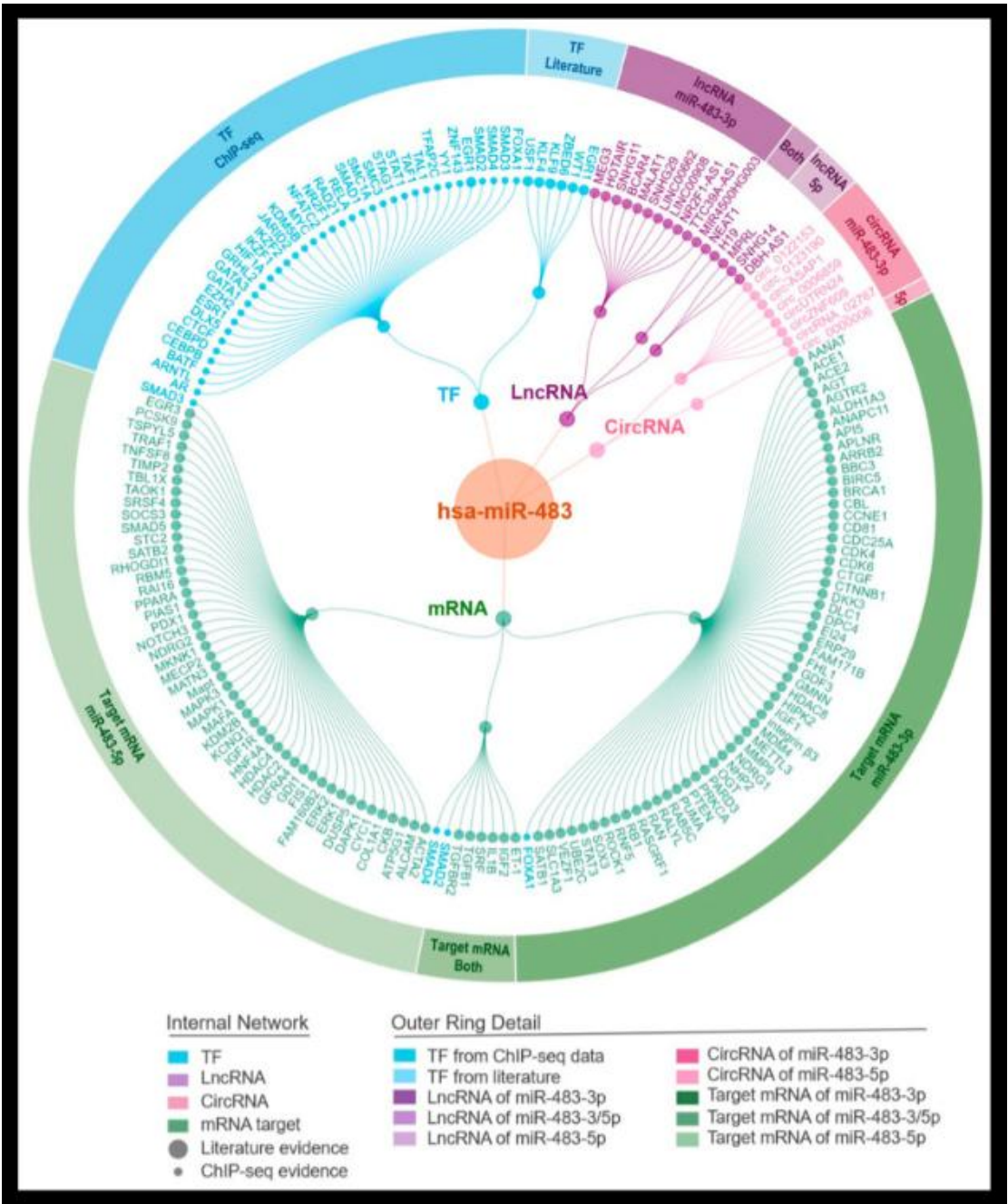
（1）构建 miR-483 跨疾病调控网络

（2）明确其双向功能：抑癌检查点促肿瘤，抑制病理损伤保护相关组织

（3）揭示机制：功能双重性源于组织特异性调控 TGF- β 、MAPK 核心通路

（4）确立临床价值：可作为泛疾病诊断标志物和潜在治疗靶点（需考虑细胞 / 组织环境）

四、图例分析：



1. 核中心

- 圆心橙色区域：hsa-miR-483（人源 miR-483，研究的核心分子）

2. 内部调控网络（Internal Network）

从中心向外辐射，完整覆盖研究构建的所有调控元件：

各调控元件的图例颜色、类型及核心作用如下：

蓝色代表转录因子（TF），其核心作用是上游调控 miR-483 的转录表达；

紫色代表长链非编码 RNA (LncRNA)，通过 ceRNA 机制竞争性结合 miR-483，解除其对靶基因的抑制；粉色代表环状 RNA (CircRNA)，同样通过 ceRNA 机制发挥作用，与 lncRNA 功能一致，是 miR-483 的分子海绵；

绿色代表信使 RNA 靶标 (mRNA target)，是 miR-483 直接结合并抑制的下游靶基因，也是功能效应的执行者；

灰色圆点代表文献验证证据，标注所有互作关系均来自自己发表的实验验证研究；黑色圆点代表 ChIP-seq 实验证据，标注转录因子与 miR-483 的直接结合验证。

3. 外环细节 (Outer Ring Detail)

按 miR-483 的两条成熟链 (5p/3p) 分类，细化调控关系：

按 miR-483 的两条成熟链 (5p/3p) 分类，细化调控关系：

蓝色区域对应转录因子 (TF) 来源 (ChIP-seq/文献)、lncRNA 靶标 (miR-483-3p/5p)；

粉色区域对应 circRNA 靶标 (miR-483-3p/5p)；

绿色区域对应 mRNA 靶标 (miR-483-3p/5p)。

五、核心链路：

转录因子→miR-483 转录→ceRNA (LncRNA/CircRNA) 调控 miR-483 活性→miR-483 靶向 mRNA→TGF- β /MAPK 通路→双重功能效应

第五篇：Semi-inductive dataset construction and framework optimization for practical drug target interaction prediction with ScopeDTI. Nat Commun. 2025 Dec 13;16(1):11509. doi: 10.1038/s41467-025-66311-9.

一、原文摘要：

Deep learning-based drug-target interaction (DTI) prediction methods have demonstrated strong performance; however, real-world applicability remains constrained by limited data diversity and modeling complexity.

To address these challenges, we propose SCOPE-DTI, a unified framework combining a large-scale, balanced semi-inductive human DTI dataset with advanced deep learning modeling. SCOPE-DTI is constructed from 13 public repositories and expands data volume by up to 100-fold compared to common benchmarks such as the Human dataset. The SCOPE model integrates three-dimensional protein and compound representations, graph neural networks, and bilinear attention mechanisms to effectively capture cross domain interaction patterns and outperform state-of-the-art methods across various DTI prediction tasks.

Additionally, SCOPE-DTI provides a user-friendly interface and database. We further demonstrate its effectiveness by experimentally identifying anticancer targets of two bioactive natural compounds. By offering comprehensive data, advanced modeling, and accessible tools, SCOPE-DTI accelerates drug discovery research.

© 2025. The Author(s).

二、摘要翻译:

基于深度学习的药物 - 靶点相互作用 (DTI) 预测方法已展现出优异性能, 但其在真实场景中的应用仍受限于数据多样性不足与建模复杂度较高等问题。

为解决上述挑战, 本文提出 SCOPE-DTI 统一框架, 该框架将大规模、均衡的半归纳式人类 DTI 数据集与先进深度学习模型相结合。SCOPE-DTI 源自 13 个公共数据库构建而成, 相较于 Human 数据集等常用基准数据集, 其数据量扩充高达 100 倍。SCOPE 模型融合蛋白质与化合物的三维表征、图神经网络及双线性注意力机制, 可有效捕获跨域相互作用模式, 在多项 DTI 预测任务中性能优于当前最优方法。

此外, SCOPE-DTI 还提供了易用的交互界面与数据库。本研究通过实验验证两种天然活性化合物的抗癌靶点, 进一步证明该方法的有效性。凭借全面的数据、先进的模型与易用的工具, SCOPE-DTI 可加速药物研发进程。

三、归纳分析:

1. 输入:

蛋白质三维结构表征

化合物 (药物分子) 三维结构表征

从 13 个公共库整合的大规模、均衡半归纳式人类 DTI 数据

2. 输出:

DTI 预测结果 (药物 - 靶点相互作用)

抗癌靶点实验验证结果

带可视化界面的 DTI 数据库与工具

3. 研究思路:

问题:

深度学习 DTI 预测效果好, 但真实应用受限

原因: 数据多样性不足、建模复杂度较高。

手段:

构建 SCOPE-DTI 框架, 整合 13 个公共库, 构建大规模均衡半归纳人类 DTI 数据集;

设计 SCOPE 模型, 融合三维分子 / 蛋白表征、图神经网络、双线性注意力;

提供易用界面与数据库, 并实验验证天然化合物抗癌靶点。

结果:

数据量较常用基准提升约 100 倍;

多任务预测性能超过现有 SOTA 方法,可有效加速药物发现研究。

四、图表分析:

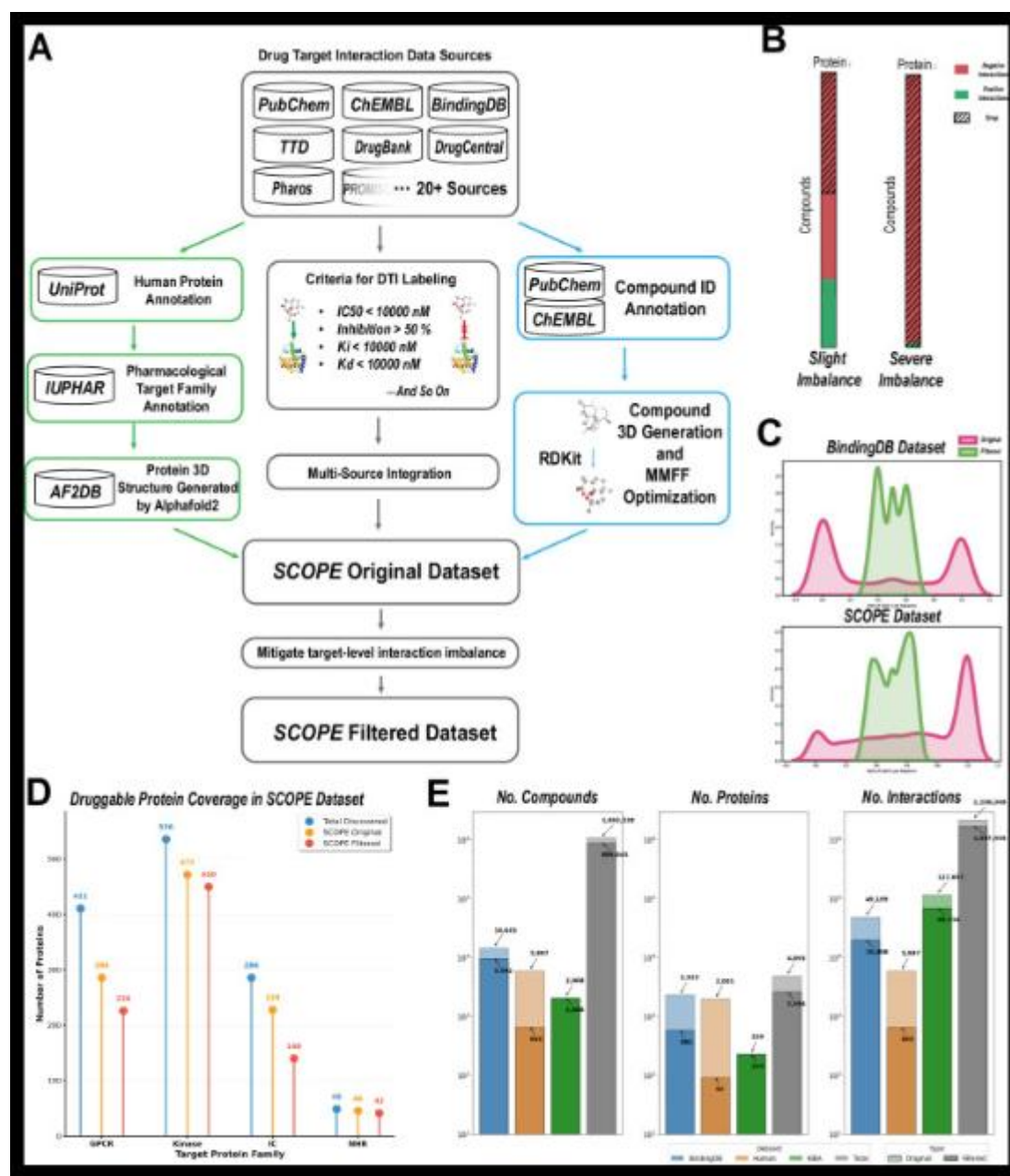


图 A: SCOPE-DTI 数据集构建全流程

数据源头: 整合 PubChem、ChEMBL、BindingDB、TTD、DrugBank、DrugCentral、Pharos 等 20 + 公共数据库的药物 - 靶点相互作用 (DTI) 原始数据

蛋白侧处理: 通过 UniProt 完成人类蛋白注释、IUPHAR 完成药理靶点家族注释、AF2DB 生成 AlphaFold2 预测的蛋白 3D 结构

化合物侧处理：通过 PubChem/ChEMBL 完成化合物 ID 注释，用 RDKit 生成化合物 3D 结构并经 MMFF 力场优化

数据质控与整合：以 $IC_{50} < 10000$ nM、抑制率 $> 50\%$ 、 $K_i/K_d < 10000$ nM 等实验阈值筛选高质量 DTI 数据，经多源去重标准化，生成 SCOPE 原始数据集

数据平衡优化：校正靶点层面的相互作用分布失衡，最终得到 SCOPE 过滤后数据集

图 B：靶点 - 化合物相互作用失衡校正

左图 (Slight Imbalance)：轻度失衡，化合物按结合活性分为高（红）、中（浅红）、低（绿）三类，分布相对均衡

右图 (Severe Imbalance)：重度失衡，多数化合物无有效结合数据（斜线填充），原始数据存在严重偏倚

核心作用：通过图 A 的过滤流程，将重度失衡数据校正为均衡分布，提升模型泛化性

图 C：数据集分布对比

上图 (BindingDB Dataset)：传统基准数据集，原始（粉）与过滤（绿）数据分布差异大，存在严重偏峰

下图 (SCOPE Dataset)：SCOPE 数据集，经优化后数据分布更均衡，覆盖更全面，解决了传统数据集的分布缺陷

图 D：可成药蛋白家族覆盖度

横轴：GPCR、激酶、离子通道、核受体等核心可成药蛋白家族

纵轴：蛋白数量

核心结论：SCOPE 数据集（红）在所有靶点家族中均实现高覆盖，相比原始数据（橙）、总可成药蛋白（蓝），覆盖度更均衡，无明显家族偏倚

图 E：数据集规模对比

三列分别对应：化合物数量、蛋白数量、相互作用数量

对比组：BindingDB、KEA、Total、Original、SCOPE

核心结论：SCOPE 数据集的化合物、蛋白、相互作用规模均远超传统基准（如 BindingDB），数据量最高提升 100 倍，实现大规模、高覆盖的 DTI 数据构建

五、核心链路：

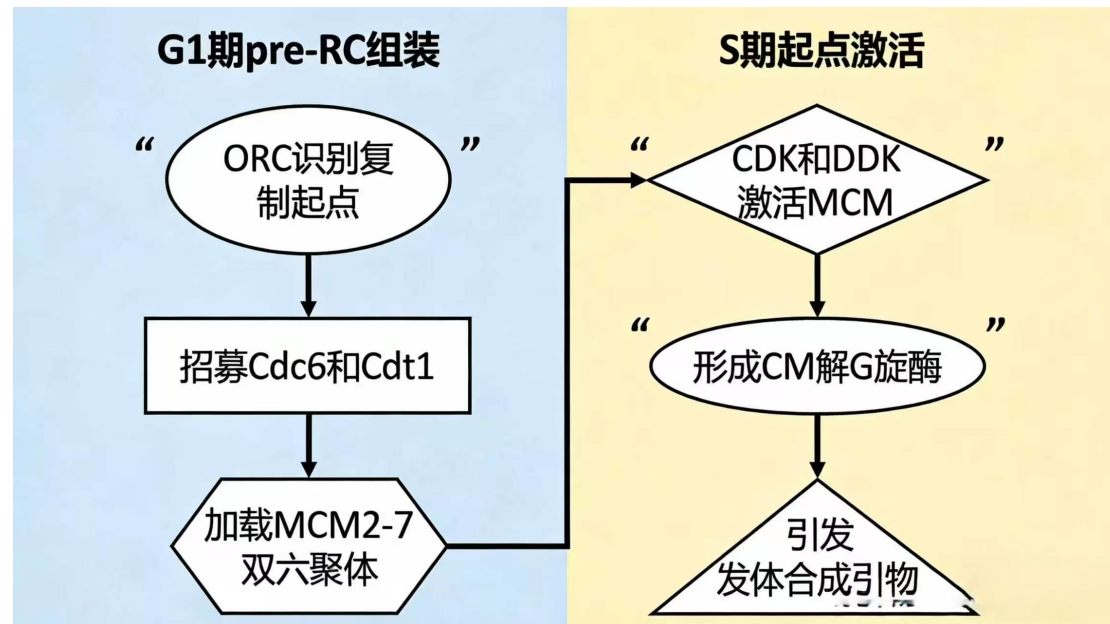
20 + 公共数据库 DTI 数据 → 蛋白/化合物 3D 结构生成与注释 → 多源整合 + 质控 → SCOPE 原始数据集 → 失衡校正 → SCOPE 过滤后均衡数据集 → 融合 3D 表征、图神经网络、双线性注意力的 SCOPE 模型 → DTI 预测性能超越 SOTA → 加速药物发现

周报第二部分：核心过程解析：

第一篇：真核细胞 DNA 复制和信号调控：

二、DNA 复制详细过程（三阶段）

（一）起始阶段：复制起点准备与激活（最关键调控点）



1. G1 期：前复制复合物 pre-RC 组装（复制 “执照” 发放）

目的：标记复制起点，为 S 期启动做准备，只在 G1 期允许组装。

步骤 1：ORC 识别并结合复制起点

ORC (Origin Recognition Complex)：6 亚基复合物，是起点的 “地标蛋白”。

在酵母中特异性结合 ARS（自主复制序列）；

高等真核无严格一致序列，依赖染色质开放区域 + 表观修饰。

作用：锚定在起点，招募后续因子。

步骤 2：Cdc6 与 Cdt1 招募

Cdc6、Cdt1 是 MCM 解旋酶装载因子。

Cdc6 结合 ORC，构象改变，形成 “装载平台”。

Cdt1 结合 MCM，防止其提前聚集。

步骤 3：MCM2- 7 双六聚体加载

MCM2- 7 是 核心解旋酶核心，6 亚基形成环状。

以 双六聚体 形式环绕双链 DNA，像两个套在 DNA 上的环。

此时 MCM 无活性，处于 “待命” 状态。

步骤 4：形成完整 pre- RC

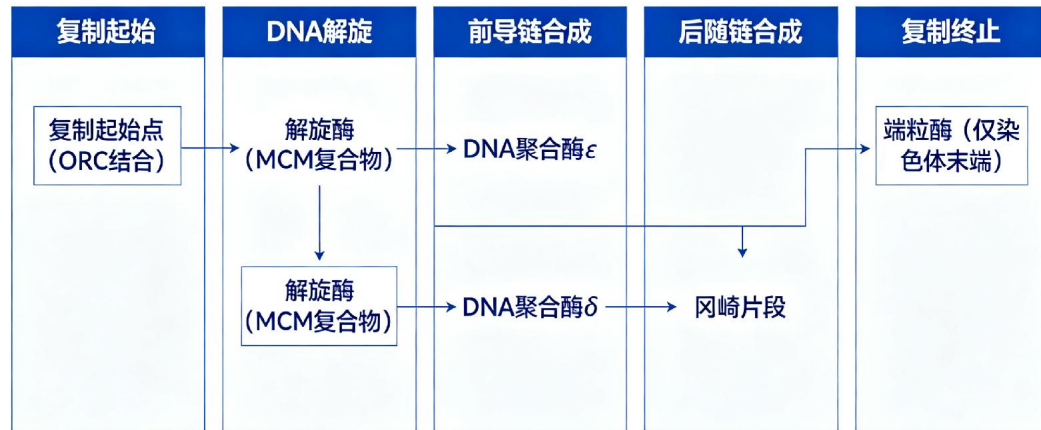
pre- RC = ORC + Cdc6 + Cdt1 + MCM2- 7 双六聚体

意义：获得 “复制执照”，只有组装了 pre- RC 的起点才能在 S 期启动复制。

2. S 期启动：复制起点激活（复制叉形成）

触发信号：CDK 与 DDK 激酶活性升高。

逻辑流程图



（1）DDK 磷酸化激活 MCM

DDK = Dbf4- dependent kinase

直接磷酸化 MCM 复合物，解除自抑制，使解旋酶具备活性基础。

（2）CDK2- Cyclin A 启动复制机器组装

CDK2- Cyclin A 磷酸化多个底物：Cdc6、MCM、Sld2/Sld3 等。

招募 Cdc45、GINS 与 MCM 结合，形成 CMG 解旋酶复合物

CMG = Cdc45 - MCM2- 7 - GINS

这是真核复制叉真正的核心解旋酶。

（3）双链解开与复制叉形成

CMG 利用 ATP 水解，沿 3' → 5' 方向移动，解开 DNA 双链。

产生两条单链 DNA (ssDNA)。

RPA (单链结合蛋白) 迅速结合 ssDNA:

防止链复性

防止核酸酶降解

招募后续复制 / 修复因子

（4）引发体组装与 RNA 引物合成

引发体 = DNA pol α - 引发酶复合物

引发酶先合成 ~10 nt RNA 引物;

DNA pol α 紧接着延伸 20 - 30 nt DNA;

最终形成 RNA- DNA 混合引物，为真正的复制合成提供 3' - OH。

关键点：DNA pol α 无 3' → 5' 外切酶校读活性，保真度低，因此必须被替换。

（二）延伸阶段：DNA 链高效高保真合成

1. 聚合酶转换（关键保真步骤）

引物合成后，pol α 被迅速置换：

前导链：由 DNA pol ϵ 接管，持续、高保真合成。

后随链：由 DNA pol δ 接管，合成冈崎片段。

辅助因子：

PCNA（增殖细胞核抗原）：同源三聚体，形成闭合环状“滑动夹子”，套在 DNA 上。

作用：极大提高聚合酶持续合成能力，防止脱落。

RFC（复制因子 C）：ATP 依赖的夹子装载蛋白，负责将 PCNA 装载到引物末端。

2. 两条链的合成模式

（1）前导链

方向：5' $\rightarrow$ 3'，与复制叉前进方向一致。

特点：连续合成，只需一次引物。

核心酶：pol ϵ + PCNA + RPA + CMG 解旋酶

（2）后随链

方向仍为 5' $\rightarrow$ 3'，但与复制叉前进相反。

特点：不连续合成，反复引发、反复合成短片段。

片段：冈崎片段 100 - 200 bp（真核短，原核长）

核心酶：pol δ + PCNA + RPA

3. 复制叉关键辅助酶

CMG 解旋酶

持续解链，驱动复制叉前进。

拓扑异构酶 I / II

复制叉前方 DNA 会产生正超螺旋张力。

Topo I：切断单链，释放张力。

Topo II：切断双链，解连环，防止染色体打结。

RPA：保护 ssDNA，协调解旋、引发、聚合、修复。

4. 冈崎片段成熟（后随链完整化，精细步骤）

步骤 1：pol δ 延伸至前一个冈崎片段的 RNA 引物

新片段不断延长，遇到前一片段的 RNA 时发生“链置换”。

步骤 2：RNA 引物去除

RNase H1：识别 RNA- DNA 杂交链，切除大部分 RNA。

FEN1（侧翼内切酶）：切割残留的 5' flap 结构，彻底清除引物。

步骤 3：缺口填补

DNA pol δ 利用 3' - OH 填补引物切除后留下的缺口。

步骤 4: 连接成完整链

DNA 连接酶 I 使用 ATP 提供能量, 形成磷酸二酯键, 将所有冈崎片段连成一条完整链。

(三) 终止阶段: 复制完成与末端复制问题解决

1. 常规复制终止

相邻复制叉从不同起点出发, 相遇融合。

CMG 解旋酶泛素化修饰、被蛋白酶体降解或解离。

复制机器解体, ssDNA 重新形成双链。

酵母存在 TER 序列与 Tus 类似蛋白辅助终止; 高等真核无严格位点, 主要靠相遇终止。

2. 端粒复制 (真核线性染色体特有)

问题: 后随链末端无法完全复制

最后一个冈崎片段的引物被切除后, 没有 3' - OH 可以延伸 → 染色体末端逐渐缩短。

端粒酶修复机制

端粒酶: 核糖核蛋白复合物, 含 TERT (催化蛋白) + hTR/TERC (RNA 模板)

本质: 携带自身 RNA 模板的逆转录酶。

步骤:

- (1) 端粒酶结合 3' 突出的 G-rich 单链 (人: TTAGGG 重复)。
- (2) 以自身内部 RNA 为模板, 反复逆转录合成端粒重复序列, 延长 3' 端。
- (3) 延长后的 3' 端作为模板, DNA pol δ 合成互补链。
- (4) 最终形成稳定的端粒结构, 保护染色体不被降解、不发生融合。

3. 复制后处理

核小体重新组装

旧组蛋白 H2A/H2B/H3/H4 转移到新链 + 新合成组蛋白插入, 恢复染色质结构。

错配修复 MMR

Muts 同源物 (MSH2/6) 识别碱基错配, MutL 同源物 (MLH1/PMS2) 切除错误链, 重新合成。

染色质重塑与表观遗传继承

维持 DNA 甲基化、组蛋白修饰模式, 保证表观遗传稳定。

三、信号调控机制

(一) 细胞周期检查点

1. G1/S 检查点 (启动复制前的总闸门)

功能: 检查细胞大小、营养、生长信号、DNA 是否损伤。

核心通路: Rb- E2F 通路

G1 早期: Rb 结合 E2F, 抑制 S 期基因转录。

生长信号 → Cyclin D 表达 → CDK4/6- Cyclin D 磷酸化 Rb。

Rb 构象改变，释放 E2F。

E2F 进入核，生产 DNA 复制的物质：

Cyclin E、Cyclin A、CDK2、DNA pol $\alpha / \delta / \epsilon$ 、PCNA、RPA 等。

细胞进入 S 期。

DNA 损伤应答：

ATM/ATR 激活 $\rightarrow$ Chk1/Chk2 激活 $\rightarrow$ p53 稳定并活化。

p53 促进 p21 转录。

p21 结合并抑制 CDK2- Cyclin E/A $\rightarrow$ 细胞周期停滞，进行修复；无法修复则凋亡。

2. S 期检查点（复制叉监控）

触发：复制压力（DNA 损伤、核苷酸不足、转录复制冲突） $\rightarrow$ 复制叉停滞 $\rightarrow$ 大量 ssDNA 被 RPA 结合。

通路：ATR- ATRIP 识别 RPA- ssDNA。

激活 Chk1。

下游效应：

抑制新的复制起点激活，防止过度复制。

稳定停滞复制叉，防止崩溃、双链断裂。

激活同源重组 HR 等修复。

减慢整体复制速度，延迟进入 G2/M。

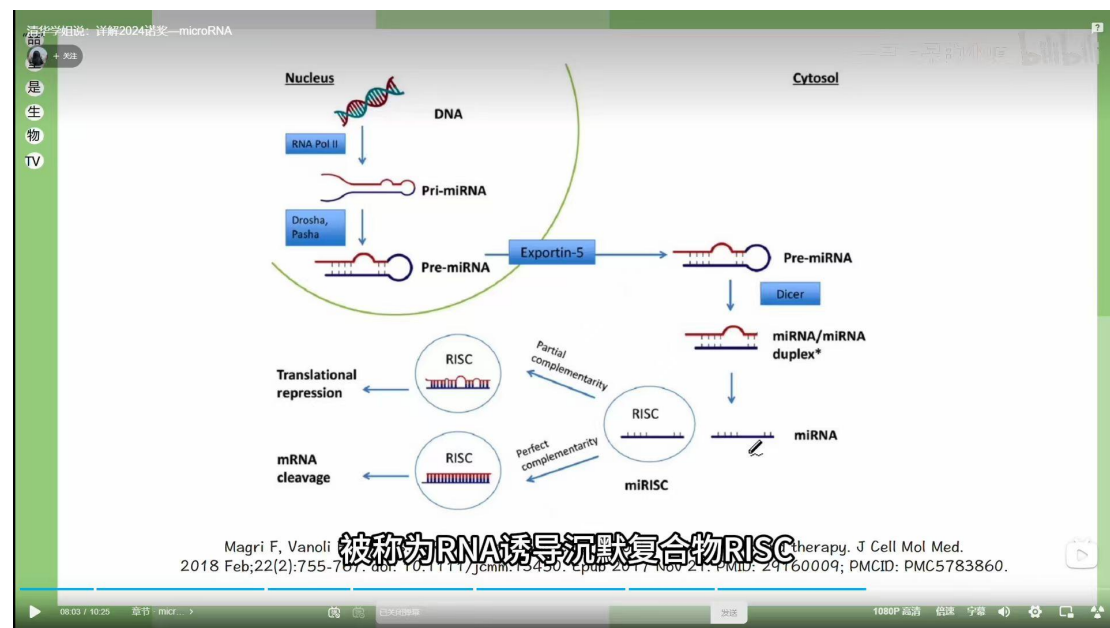
3. G2/M 检查点

功能：确认全基因组复制完成、无严重损伤。

未完成 $\rightarrow$ 抑制 CDK1- Cyclin B $\rightarrow$ 阻滞在 G2。

完成 $\rightarrow$ CDK1 激活 $\rightarrow$ 进入有丝分裂。

第二篇：microRNA 核心功能：



一、miRNA 生成流程（两步切割 + 转运）

1. 细胞核内：pri-miRNA → pre-miRNA

起始：DNA 经 RNA 聚合酶 II (Pol II) 转录，生成长链初级 miRNA (pri-miRNA)，自发折叠为带茎环的单链结构。

第一次切割：Drosha (+Pasha/DGCR8) 复合物识别茎环结构，对称切割去除侧翼序列，生成约 70 nt、带 2 nt 3' 突出端的发夹状前体 miRNA (pre-miRNA)。

出核转运：Exportin-5 特异性结合 pre-miRNA，将其从细胞核转运至细胞质。

2. 细胞质内：pre-miRNA → 成熟 miRNA

第二次切割：Dicer 酶识别 pre-miRNA 的 3' 突出端，切割去除环区，生成 *miRNA/miRNA 双链体 (duplex)*：两条链几乎完全互补，长度 20-24 nt，均带 2 nt 3' 突出端。

链选择与成熟：双链解链，热力学更稳定的一条为 miRNA (引导链 / 5p/3p)，另一条为 *miRNA (过客链, 通常降解)*；成熟 miRNA 结合 Argonaute (Ago) 蛋白，组装为 miRISC (miRNA 诱导沉默复合体)。

二、miRNA 作用机制（两种核心模式）

miRISC 通过 miRNA 与靶 mRNA 碱基互补配对，发挥基因沉默功能，分两类：

1. 不完全互补配对（动物绝大多数）

结合靶 mRNA 的 3' UTR (非翻译区)

核心效应：翻译抑制 (Translational repression)

阻断翻译起始 (干扰 5' 帽 - 3' 尾闭环结构)、抑制延伸、促进核糖体脱落
同时加速 mRNA 脱腺苷化、降解，最终下调蛋白表达

2. 完全互补配对（植物多见，动物少数）

结合靶 mRNA 编码区 / 3' UTR

核心效应：mRNA 切割（mRNA cleavage）

Ago 蛋白直接切割 mRNA 链，使其彻底降解，从根源消除翻译模

三、核心关键总结

miRNA 经 Pol II 转录→Drosha 核内切割→Exportin-5 出核→Dicer 胞质切割 生成双链体，筛选引导链组装为 miRISC，通过不完全互补抑制翻译、完全互补切割 mRNA，实现基因表达的负调控。

第二篇：DNA 转录、翻译和逆转录以及蛋白质对 RNA, DNA 的调控：

一、转录（DNA → RNA）

1. 位置：细胞核（真核）
2. 模板：DNA 一条链
3. 产物：mRNA（信使 RNA）
4. 关键酶：RNA 聚合酶
5. 步骤：

DNA 解旋

RNA 聚合酶结合启动子

按 A-U、T-A、C-G、G-C 配对合成 RNA

RNA 释放，DNA 恢复双螺旋

二、翻译（mRNA → 蛋白质）

1. 位置：细胞质核糖体
2. 模板：mRNA
3. 原料：氨基酸
4. 工具：tRNA（转运氨基酸）
5. 步骤：

核糖体结合 mRNA

tRNA 按密码子配对带来氨基酸

氨基酸连成肽链 → 折叠成蛋白质

三、逆转录（RNA → DNA）

1. 常见于：逆转录病毒（如 HIV）
2. 关键酶：逆转录酶
3. 步骤：

以病毒 RNA 为模板

合成互补 DNA（cDNA）

降解 RNA 链，再合成第二条 DNA 链

双链 DNA 整合进宿主基因组

四、蛋白质对 DNA、RNA 的调控

1. 对 DNA:

转录因子结合启动子 / 增强子 → 开启 / 关闭转录

组蛋白修饰 → 让 DNA 松紧变化 → 控制能否转录

2. 对 RNA:

蛋白质结合 mRNA → 影响稳定性、是否被翻译

剪接体蛋白 → 决定 mRNA 如何剪接（可变剪接）

miRNA/siRNA 与蛋白复合物结合 → 降解 mRNA 或抑制翻译

周报第三部分：特殊案例研究

一、通用癌症动态调控核心机制:

1. 核心概念

原癌基因 (Proto-oncogene): 正常细胞中促进生长、增殖、存活的基因 (细胞 “油门”)。突变 / 扩增 / 过表达后成为癌基因, 功能异常激活。

抑癌基因 (Tumor Suppressor Gene, TSG): 正常细胞中抑制增殖、促凋亡、修复 DNA 的基因 (细胞 “刹车”)。突变 / 缺失 / 甲基化后功能失活。

mRNA: 基因的蛋白质翻译模板, 直接决定原癌 / 抑癌蛋白的表达量与功能。

miRNA: 约 22nt 非编码小 RNA, 转录后负调控 mRNA: 结合靶 mRNA 3' -UTR, 抑制翻译或促降解, 精细控制蛋白水平。

2. 原癌基因: mRNA 与 miRNA 功能

(1) 原癌基因 mRNA

正常功能: 转录→翻译为促增殖蛋白 (如 Ras、Myc、EGFR), 驱动细胞周期、抗凋亡、促血管生成。

致癌异常:

点突变: mRNA 编码持续活化蛋白 (如 KRAS^{G12D})。

基因扩增: mRNA 大量转录→蛋白过表达 (如乳腺癌 HER2)。

染色体重排: 形成融合 mRNA (如 BCR-ABL)。

2. 靶向原癌基因的 miRNA (抑癌性 miRNA, TS-miRNA)

核心作用: 抑制原癌基因表达, 维持增殖平衡。

典型例子:

let-7 家族: 靶向 RAS、MYC、HMGA2, 抑制肿瘤生长 PMC。

miR-15/16: 靶向 BCL2、CCND1, 促凋亡、阻滞周期 PMC。

miR-34 家族: 受 p53 激活, 靶向 MYC、CDK4/6、SIRT1。

癌症中表现: 表达下调 / 缺失 → 原癌 mRNA 去抑制、蛋白过表达。

三、抑癌基因：mRNA 与 miRNA 功能

1. 抑癌基因 mRNA

正常功能：转录→翻译为抑癌蛋白（如 p53、PTEN、RB、APC），阻滞周期、促凋亡、抑制信号通路。

致癌异常：

无义 / 错义突变：mRNA 翻译截短 / 失活蛋白（如 p53 突变）。

纯合缺失 / 甲基化：mRNA 转录沉默、不表达。

2. 靶向抑癌基因的 miRNA（促癌性 miRNA, OncomiR）

核心作用：抑制抑癌基因表达，解除增殖抑制。

典型例子：

miR-21：靶向 PTEN、PDCD4、TIMP3，促增殖、侵袭、转移。

miR-17-92 簇（OncomiR-1）：靶向 PTEN、BIM、p21，与 MYC 协同致癌 PMC。

miR-10b/miR-221/222：靶向 p27、KIT，促转移、耐药。

癌症中表现：显著过表达 → 抑癌 mRNA 被降解 / 翻译抑制、蛋白缺失。

四、原癌基因 —miRNA— 抑癌基因：互调网络

1. miRNA 双向调控癌基因与抑癌基因

OncomiR (↑) → 抑癌基因 (↓) → 增殖失控

例：miR-21 ↑ → PTEN ↓ → PI3K/AKT 持续激活 → 增殖、抗凋亡

TS-miRNA (↓) → 原癌基因 (↑) → 恶性转化

例：let-7 ↓ → RAS/MYC ↑ → 周期失控、基因组不稳定

2. 原癌 / 抑癌蛋白转录调控 miRNA（反馈环路）

原癌蛋白抑制 TS-miRNA

例：MYC 结合 let-7 启动子 → 转录抑制 → let-7 ↓ → RAS/MYC 进一步 ↑（正反馈）

抑癌蛋白激活 TS-miRNA

例：p53 结合 miR-34 启动子 → 转录激活 → miR-34 ↑ → 靶向 CDK4/6、MYC → 周期阻滞、凋亡（负反馈）

3. 多靶点交叉调控（网络特征）

1 个 miRNA → 多个靶 mRNA：如 miR-143 同时抑制 KRAS、BCL2、CCND1。

1 个 mRNA → 多个 miRNA 调控：如 PTEN 受 miR-21、miR-17、miR-221 等协同抑制。

信号通路汇聚：miRNA 同时调控原癌 + 抑癌通路（如 RAS/RAF/MEK、p53、PI3K/AKT）。

五、癌症动态失衡总览（一句话总结）

原癌基因激活 (mRNA ↑ / 突变) + 抑癌基因失活 (mRNA ↓ / 突变) + miRNA 失调 (OncomiR ↑、TS-miRNA ↓)，形成正反馈环路，打破增殖 — 凋亡平衡，驱动肿瘤发生、进展与转移。

二、其他诱因和机制

1. 核心定义：表观遗传修饰（不改变 DNA 序列），甲基（-CH₃）结合到 DNA 的胞嘧啶上，主要发生在 CpG 二核苷酸（基因启动子区的 CpG 岛最关键，是甲基化的土壤）。

2. 正常功能：CpG 岛低甲基化，保证基因正常转录；维持基因组稳定、调控细胞发育。

3. 关键酶：DNMT（负责甲基化）、TET（负责去甲基化）。

4. 癌症中的异常（核心重点）：

- 全局低甲基化：基因组甲基化水平下降，导致基因组不稳定、原癌基因激活。

- 局部高甲基化：抑癌基因启动子 CpG 岛高甲基化，导致抑癌基因沉默。

5. 调控机制：甲基遮挡转录因子结合位点，或招募相关蛋白使染色质凝缩，最终抑制基因表达。

总结：正常低甲基化 → 基因正常表达；癌症中甲基化紊乱 → 原癌激活、抑癌沉默 → 癌变。

周报第四部分：核心概念拓展

一、通用库

1. TCGA（癌症基因组图谱）

来源：美国 NCI、NHGRI 联合发起，覆盖 33 种癌症、数十万患者的多组学数据。

用途：癌症分子分型、驱动基因挖掘、预后标志物筛选、药物靶点发现。

2. LINCS1000（Library of Integrated Network-Based Cellular Signatures）

来源：美国 BD2K 计划，基于 1000 个标志性基因检测药物 / 小分子 / 基因扰动后的表达谱。

用途：药物作用机制解析、药物重定位、基因调控网络推断、细胞应答预测。

二、常用方法与数据类型

1. scRNA-seq（单细胞 RNA 测序）

来源：单细胞水平转录组文库测序（10x Genomics、Smart-seq 等平台）。

用途：识别细胞亚群、揭示肿瘤微环境异质性、追踪细胞分化 / 发育轨迹、发现罕见细胞类型。

2. CETSA (细胞热位移分析)

来源: 基于活细胞水平, 加热后检测蛋白溶解性变化的蛋白质组学方法。

用途: 在天然细胞环境中无抗体验证药物 - 靶点结合, 判断化合物是否真正结合目标蛋白。

3. Western blot (蛋白质免疫印迹)

来源: 蛋白电泳 + 转膜 + 特异性抗体孵育的经典生化实验。

用途: 验证目标蛋白表达量、蛋白修饰 (磷酸化等)、验证敲低 / 过表达效果、辅助靶点验证。

4. 靶点验证

来源: 细胞实验 (敲除 / 敲低 / 过表达)、动物模型、分子互作实验。

用途: 确认基因 / 蛋白是疾病关键因子、确认药物直接作用靶点、排除假阳性预测。

5. 药物 - ADR 已知关联表

来源: FAERS、SIDER、MedDRA、临床文献与药品说明书整理。

用途: 药物安全风险评估、ADR 机制研究、训练机器学习模型预测不良反应。

6. lncRNA (长链非编码 RNA)

来源: 转录组测序 (RNA-seq) 鉴定, 长度 > 200nt, 不编码功能性蛋白。

用途: ceRNA 调控、染色质修饰、转录调控、疾病标志物与潜在药物靶点。

7. circRNA (环状 RNA)

来源: mRNA 前体反向剪接形成闭合环状 RNA, 通过 RNA-seq 鉴定。

用途: ceRNA 海绵吸附 miRNA、稳定表达可作标志物、参与疾病发生发展。

8. ceRNA 机制 (内源竞争 RNA)

来源: lncRNA/circRNA/mRNA 共享 miRNA 结合位点。

用途: 解释非编码 RNA 调控通路、构建疾病调控网络、寻找调控标志物。

9. Human 数据集

来源: 人类临床样本、细胞系、公共数据库 (TCGA、GTEx、GEO 等)。

用途: 人类疾病机制研究、标志物挖掘、药物响应预测、模型训练与验证。

10. 基准数据集

来源: 经同行评审、广泛公认的标准化数据集 (如 DTI 基准集、KEGG、STRING 等)。

用途: 统一评测不同算法、验证模型泛化性、复现研究结果。

11. 超参数优化

来源: 网格搜索、随机搜索、贝叶斯优化、Optuna、Hyperopt 等工具。

用途: 提升模型精度与稳定性、避免过拟合、自动化选择最优模型配置。

12. 公共数据库 DTI 数据

来源: DrugBank、BindingDB、ChEMBL、STITCH、PubChem 等。

用途: 药物 - 靶点相互作用预测、药物重定位、多靶点药物设计、老药新用。

13. SOTA (State-of-the-Art)

来源：顶会论文 (Nature 子刊、Cell 子刊、ICML、NeurIPS、Bioinformatics 等)。

用途：作为算法性能对比标杆、选择当前最优模型开展研究与落地。

三、常见命名标准

1. 蛋白质 (复制 / 转录 / 翻译)

复制相关

PCNA: DNA 复制时的 “滑动夹子”，让聚合酶稳定结合 DNA

MCM2: 解旋酶组分，负责解开 DNA 双链

POLA1: DNA 聚合酶亚基，合成新 DNA 链

LIG1: DNA 连接酶，把 DNA 片段连起来

转录相关

POLR2A: RNA 聚合酶核心亚基，合成 mRNA

TBP: 识别启动子 TATA 框，启动转录

GTF2B: 通用转录因子，帮助组装转录机器

翻译相关

RPS6: 核糖体小亚基蛋白，参与蛋白质合成

EIF4E: 翻译起始因子，识别 mRNA 帽子结构

EEF2: 延伸因子，帮助核糖体在 mRNA 上移动

2. RNA

miR-21/124: 微小 RNA，抑制靶基因表达

MALAT1/NEAT1: lncRNA，调控基因转录、细胞核结构

circPOLR2A/circEIF4G3: 环状 RNA，吸附 miRNA，调控翻译

3. 复合体

复制

MCM complex: DNA 解旋酶复合体，打开双链

Pre-RC: 复制前复合体，准备开始复制

Replisome: 复制体，整体负责 DNA 复制

转录

RNA Pol II complex: 转录 mRNA 的核心酶复合体

PIC: 转录起始前复合体，启动转录

Mediator: 中介复合体，传递调控信号给聚合酶

翻译

Ribosome: 核糖体，直接合成蛋白质

eIF4F complex: 翻译起始复合体，启动蛋白翻译